Séquence 1	Coder et communiquer l'information	Synthèse

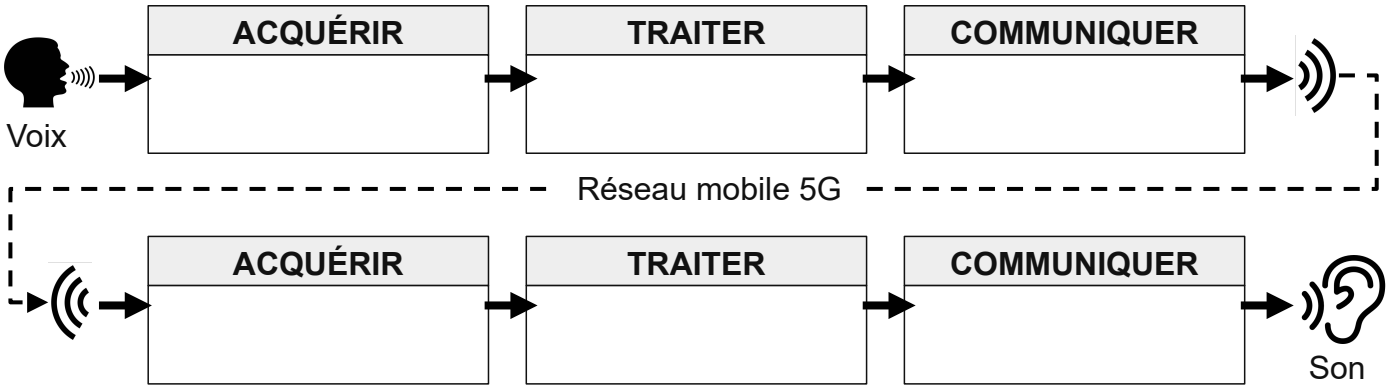
1. La chaîne d'information :

Une **chaîne d'information** permet d'**acquérir**, de **traiter** et de **communiquer une information**.

Exemple : Un smartphone communique avec un autre smartphone :

À replacer : haut-parleur • microphone • circuit électronique (× 2) • Émetteur 5G (antenne) • récepteur 5G (antenne)

Smartphone émetteur : coder le son



Smartphone récepteur : décoder le son

2. ACQUÉRIR : obtenir une information

• **Une commande d'un utilisateur** : **…….**

• **Une mesure de l'environnement** : **……...**

……..

• **Une donnée d'un autre objet** : **……..**

……..

3. TRAITER : coder et décoder les informations

• Un **microcontrôleur** ou un **processeur** peut coder, décoder, comparer ou calculer.

Un **……** représente une information avec des symboles :

- le **……..……** utilise 2 symboles : **….. ou …..** appelé **…….** .
- un **……..……** contient **….. bits** et offre **…..……** combinaisons.

→ **……** , c'est représenter une information selon une **règle de codage (convention)**.

Exemples : - on choisit 1 pour une présence et 0 pour une absence (détecteur de présence).

- la **……...** associe un code à chaque caractère (clavier).
- les **……** (mp3, pdf, ppt, avi, …) indiquent la règle suivie afin de coder un son, un document, une vidéo, ...

→ **……...** , c'est retrouver le sens des données grâce à cette même règle.

À savoir : Pour comprendre les données échangées, l'émetteur et le récepteur doivent utiliser la **même règle de codage**.

Selon la **règle de codage**, l'octet 01000010 peut donc représenter différentes informations :

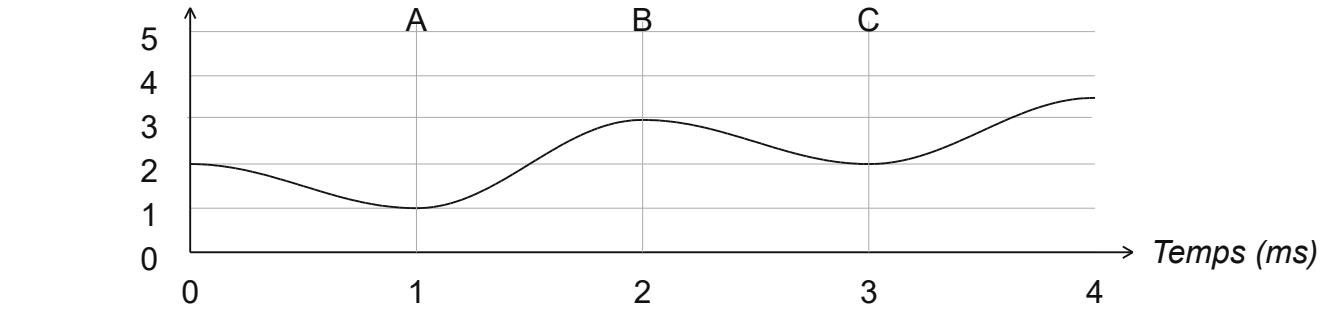
Nombre entier	Caractère ASCII	Pixels : 1 noir, 0 blanc
66	B	□■□□□□■□

À savoir : une information peut nécessiter plusieurs octets.

Exemple : coder la voix captée par le microphone du smartphone :

→ Le microphone transforme le son en une tension électrique qui varie de façon continue : c'est un **signal analogique**. À intervalles réguliers, le **convertisseur analogique-numérique (CAN)** mesure cette tension et la convertit en une **valeur numérique** écrite en binaire.

Modèle simplifié sur 8 bits : de 0 à 5 V, le nombre obtenu va de 0 à 255.



À faire : lire les tensions en A, B et C, puis compléter le tableau. Ici : nombre = tension × 51.
Aide binaire : 128 • 64 • 32 • 16 • 8 • 4 • 2 • 1 (poids des bits, de gauche à droite).

Instant	Tension (V)	Nombre	Somme des poids	Octet (8 bits)
A				
B				
C				

4. COMMUNIQUER : transmettre une information

• Vers une personne : ……

• Vers un objet : ……...

……..

Exemple : transmettre un code binaire par câble électrique :

Dans cet exemple, les bits sont envoyés l'un après l'autre. L'horloge indique les instants de lecture, au passage de l'horloge de haut en bas.

À faire : reprendre l'octet B, de gauche à droite, et tracer la tension correspondante.
(règle choisie : 1 = tension haute ; 0 = tension basse)

